Mobil Robot için Sensör Füzyonu ile Lokalizasyon Simülasyonu

Demir Mesut ÖZTAŞ
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Yapay Zeka ve Robotik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
demiroztas@gmail.com
GitHub:
https://github.com/DemirMesutOztas/Mobil-Robot-Sensor-Fuzyonu-ile-Lokalizasyon-Simulasyonu.git

Özet:

Bu çalışma kapsamında, bir mobil robotun lokalizasyon doğruluğunu karşılaştırmak amacıyla odometri ve LIDAR sensörlerinden elde edilen verileri birleştiren bir sensör füzyon algoritması geliştirilmiştir. Robotun hareket modeli doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğundan, durum tahmini için Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) kullanılmıştır. Yapılan simülasyonda, sadece odometri kullanıldığında elde edilen 0.131 m'lik Ortalama Karekök Hata (RMSE) değerinin, EKF tabanlı sensör füzyonu kullanıldığında 0.035 m'ye düştüğü gözlemlenmiştir. Sonuçlar, önerilen füzyon mimarisinin robotun yörünge takibi ve konum tahmini üzerindeki performansını tek bir sensöre kıyasla önemli ölçüde artırdığını kanıtlamaktadır.

Keywords*: Mobil Robot, Sensöz Füzyonu, Genişletilmiş Kalman Filtresi, Odometri, LIDAR*

1. GİRİŞ

Bu çalışma kapsamında bir mobil robotun konumunu tahmin edebilmek için odometri ve LIDAR sensörlerinden elde edilen verileri birleştiren bir sensör füzyon algoritması tasarlanarak tek bir sensör kullanımına kıyasla birleştirilmiş sensor füzyon algoritmasının. lokalizasyon doğruluğuna etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

2.YÖNTEM

Robotun konum tahmini için iç sensör olarak odometri sensörü ve dış sensör olarak ise LIDAR sensörü kullanılması tercih edilmiştir. Odometri sensörü, robotun tekerlek enkoderlerinden elde edilen verilerle anlık konum tahmini yapan modeldir. Gerçek dünyadaki tekerlek kaymaları ve pürüzlerden kaynaklanan ve zamanla biriken hataları simüle etmek amacıyla odometri ölçümlerine Gauss gürültüsü eklenmiştir. LIDAR sensörü ise lazer darbelerinin uçuş süresini ölçerek santimetre veya milimetre hassasiyetinde yüksek doğrulukla robotun x ve y konum bilgisi sağlamaktadır. Bu nedenle bu sensörün ölçüm gürültüsü odometriye göre oldukça düşük tutulmuştur.

Robotun diferansiyel kinematik modeli, doğrusal bir yapıya sahip olmadığından standart Kalman Filtresi yerine Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) kullanılması gerekmektedir. EKF, doğrusal olmayan durum ve ölçüm fonksiyonlarını Jacobian matrisleri yardımıyla anlık olarak doğrusallaştırarak çalışmaktadır. Algoritma iki temel adımdan oluşmakta olup tahmin adımında, robotun bir önceki durumu ve odometriden gelen hız komutları kullanılarak yeni konum tahmini $\hat{x}_{k|k-1}$ ve durum belirsizliğini ifade eden hata kovaryans matrisi $P_{k|k-1}$ hesaplanmaktadır. Bu aşama, dış sensör verisi gelmeden robotun nerede olduğunu öngördüğü adımdır. Güncelleme adımı ise LIDAR sensöründen yeni bir ölçüm (z_k) geldiğinde devreye girmektedir. LIDAR ölçümü ile tahmin edilen durum arasındaki fark hesaplanmakta ve ardından Kalman Kazancı (K_k) kullanılarak robotun nihai durumu ile belirsizliği güncellenmektedir.

Bu çalışmada, basit bir iki boyutlu diferansiyel tahrikli mobil robot modeli kullanılmış olup robotun durumu 2B uzaydaki konumu ve yönelimini temsil edecek şekilde (x, y, θ) bileşenleri ile tanımlanmıştır.

$$x = [x, \quad y, \ \theta]^T$$

$$x_{(k+1)} = x_{(k)} + v \cdot \cos(\theta) \cdot dt$$

$$y_{(k+1)} = y_{(k)} + v \cdot \sin(\theta) \cdot dt$$

$$\theta_{(k+1)} = \theta_{(k)} + \omega \cdot dt$$

Bu denklemlerde v doğrusal hızı (m/s), ω açısal hızı (rad/s) ve dt zaman adımını (s) göstermektedir. Odometri sensörü, tekerlek enkoderi ölçümlerini simüle etmekte olup her adımda hız komutlarına Gauss gürültüsü eklenerek gerçekçi bir model elde edilmiştir. Odometri için hız gürültü değeri 0.05 m/s, açısal hız gürültü değeri ise 0.02 rad/s olarak alınmıştır.

$$V_{ölçülen} = V_{gerçek} + N(0, \sigma_v^2) \qquad \sigma_v = 0.05 \text{ m/s}$$

$$\omega_{ölçülen} = \omega_{gerçek} + N(0, \sigma_\omega^2) \qquad \sigma_\omega = 0.02 \text{ rad/s}$$

$$x_{(k+1)} = x_k + v_{ölçülen} \cdot \cos(\theta_k) \cdot dt$$

$$y_{(k+1)} = y_k + v_{ölçülen} \cdot \sin(\theta_k) \cdot dt$$

$$\theta_{(k+1)} = \theta_k + \omega_{ölçülen} \cdot dt$$

Bu çalışmada LIDAR, robotun x ve y konumunu doğrudan ölçen bir sensör olarak modellenmiştir. Yönelim açısı θ ise LIDAR tarafından ölçülememektedir. Gerçekçi bir model için ölçümlere Gauss gürültüsü eklenmiştir. LIDAR için gürültü değeri 0.05 m olarak alınmıştır.

$$z_k = [x_{gerçek} + N(0, \sigma_x^2),\ \ y_{gerçek} + N(0, \sigma_y^2)]^T$$

$$\sigma_x = \sigma_y = 0.05 \text{ m}$$

Robotun hareket modeli cos(θ) ve sin(θ) içerdiğinden doğrusal değildir. Standart Kalman Filtresi yalnızca doğrusal sistemlerde çalışabildiğinden bu çalışmada Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) kullanılmıştır. Bu yapının tahmin adımında odometriden gelen v ve ω komutları kullanılarak robotun yeni tahmini konumu hesaplanmaktadır. Burada $\hat{x}$, LIDAR sensöründen veri gelmeden önceki tahmini değerini ifade etmektedir.

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} + v \cdot \cos(\hat{\theta}_{k-1}) \cdot dt$$
$$\hat{y}_k = \hat{y}_{k-1} + v \cdot \sin(\hat{\theta}_{k-1}) \cdot dt$$
$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + \omega \cdot dt$$

Robotun hareketi doğrusal olmadığından Jacobian matrisi (F) ile doğrusallaştırılması sağlanmış ve robotun hareket denklemindeki değişkenlerin türevleri alınarak Jacobian matrisi oluşturulmuştur.

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v \cdot \sin(\hat{\theta}) \cdot dt \\ 0 & 1 & v \cdot \cos(\hat{\theta}) \cdot dt \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Robot hareket etmeye devam ettikçe belirtsizliği artmakta olup bu durumu takip edebilmek için Kovaryans değeri aşağıdaki formül kullanılmaktadır. P(k), robotun k zaman adımında, güncel belirsizliğidir. P(k-1), Robotun bir önceki adımda sahip olduğu, sensörle düzeltilmiş en son güvenilir belirsizlik değeridir. F, robotun kavisli hareketini o anlık doğrusallaştıran matristir. F^T, F matrisinin devriğidir. Q ise robot hareket ederken tekerleklerin kayması veya motor pürüzleri nedeniyle oluşan belirsizliktir. Q için x ve y için 0.0001 = (0.01 m)² değeri seçilmiştir. Bu, her adımda yaklaşık 1 santimetrelik bir model belirsizliğine karşılık gelir. θ için ise 0.000025 = (0.005 rad)² değeri kullanılmıştır. Açısal belirsizlik konum belirsizliğinden daha az biriktiğinden bu değer daha küçük tutulmuştur.

$$P_{k|k-1} = F \cdot P_{k-1|k-1} \cdot F^T + Q$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0.0001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0001 & 0 \\ 0 & 0 & 0.000025 \end{bmatrix}$$

Güncelleme adımında ise tahmin adımında elde edilen veriler, LIDAR sensöründen gelen dış ölçümlerle bu aşamada birleştirilmektedir. LIDAR sensörü robotun sadece x ve y koordinatlarını ölçebilmektedir. 3 boyutlu durum vektörünü (x, y, θ) sensörün 2 boyutlu ölçüm uzayına indirgemek için aşağıdaki H matrisi kullanılmaktadır.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Gerçek ölçüm (z_k) ile tahmin edilen ölçüm arasındaki fark hesaplanmaktadır. Bu değer, robotun ne kadar yanıldığının bir göstergesidir.

$$\text{İnovasyon} = z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1}$$

LIDAR için hata payı 0.05 m olarak alındığından ölçüm gürültüsü kovaryans matrisi olan R matrisi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

$$R = \begin{bmatrix} 0.0025 & 0 \\ 0 & 0.0025 \end{bmatrix}$$

Robotun hangi veriye ne kadar güveneceğini Kalman Kazancı(K) ile hesaplanmakta olup Kalman Kazancının formülü aşağıda gösterilmiştir.

$$K = P_{k|k-1} \cdot H^T \cdot S^{-1}$$

Son aşamada durum güncellemesi yapılarak robotun nihai formülü aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır.

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K \cdot (z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1})$$

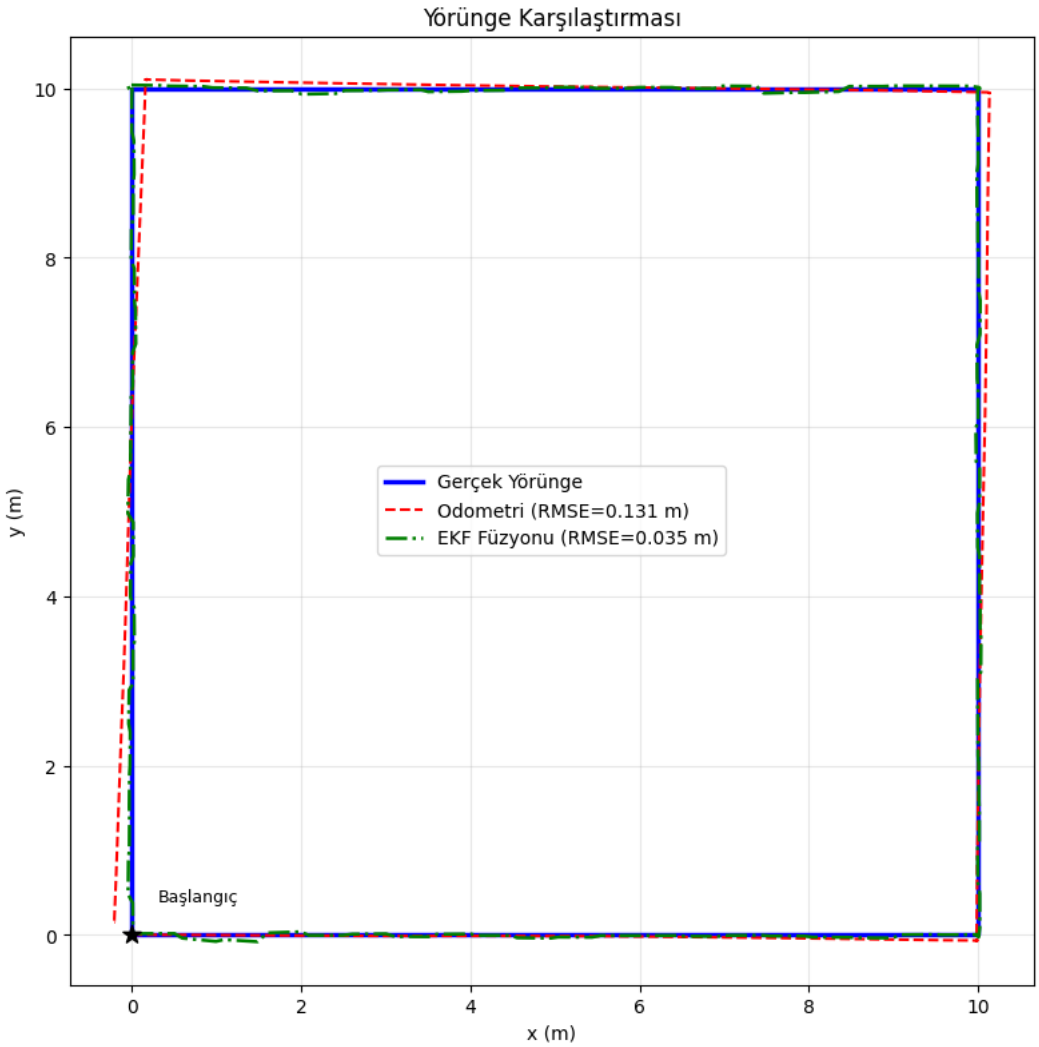
Son durum bilgisinden sonra güncellenmiş kovaryans aşağıdaki formülle ile hesaplanmaktadır.

$$P_{k|k} = (I - K \cdot H) \cdot P_{k|k-1}$$

Özetle, sensör füzyonu lokalizasyon simülasyonunda odometri ölçümleri için doğrusal hız gürültü standart sapması 0.05 m/s, açısal hız gürültü standart sapması ise 0.02 rad/s olarak belirlenmiştir. Dış sensör ölçümleri ve sistem matrisleri için ise LIDAR'ın x ve y eksenlerindeki ölçüm hatası 0.05 m, sistem gürültüsü (x ve y için) 0.0001, açısal sistem gürültüsü 0.00025 ve LIDAR ölçüm gürültüsü kovaryansı 0.0025 olarak alınmıştır. Diğer taraftan lokalizasyon çalışmaları python ortamında simüle edilmiş olup bir kenarı 10 m olan bir kare yörüngede gerçekleşitirilmiştir.

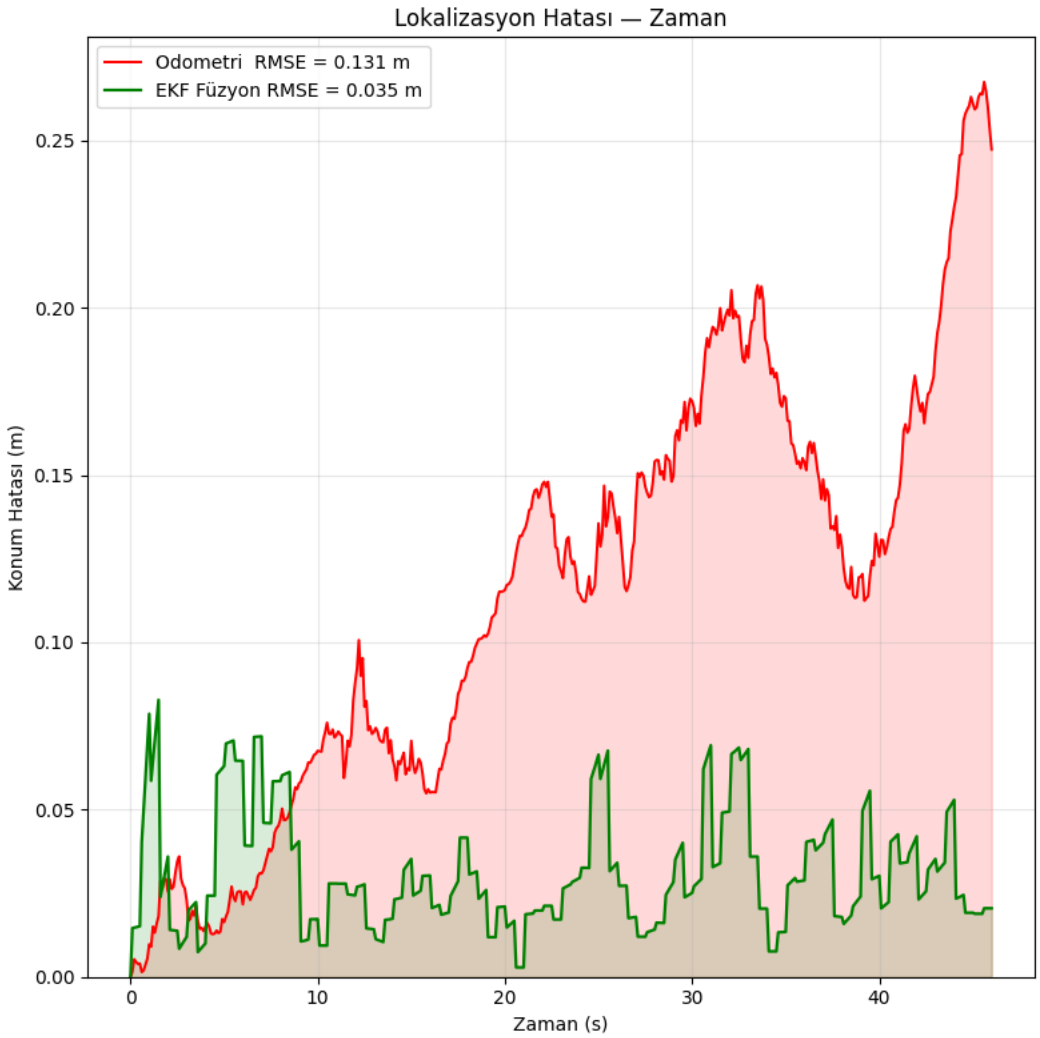
2. BULGULAR

Gerçekleştirilen simülasyon sonunda kare şeklindeki bir yörüngede robotun odometri sensörüne göre çizdiği yörünge ile LIDAR sensörü ile birlikte kullanıldığında çizdiği yörünge Şekil 2.1'de gösterilmiştir.



Şekil 2.1 Kare Yörünge Robot Lokalizasyon Karşılaştırması

Robotun zamana bağlı olarak yörüngede yaptığı sapmalara ilişkin RMSE oranları Şekil 2.2'de gösterilmiştir.



Şekil 2.2 Odometri ve EKF Füzyon RMSE Karşılaştırması

4. SONUÇ

Gerçekleştirilen bu çalışmada, bir mobil robotun iki boyutlu uzaydaki konumunu ve yönelimini yüksek doğrulukla tahmin edebilmek için odometri ve LIDAR verilerinden oluşan Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) tabanlı bir sensör füzyon mimarisi tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Bulgular, sadece odometri sensörü ile yapılan konum tahmininin zamanla biriken Gauss gürültüleri sebebiyle gerçek yörüngeden saptığını açıkça göstermekte olup hata oranı RMSE = 0.131 m olarak bulunmuştur. EKF algoritmasının güncelleme adımında LIDAR'dan alınan anlık (x, y) konum verilerinin sisteme dahil edilmesiyle hatalar düzeltilmiş ve toplam lokalizasyon hatası azaltılarak RMSE değeri 0.035 m seviyesine düşürülmüştür. Bu sonuçlar; mobil robotlar için sensör füzyonunun yörünge takibinde kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte simülasyon sonuçları, LIDAR sensörünün odometriye göre daha hassas olduğunu göstermiştir.